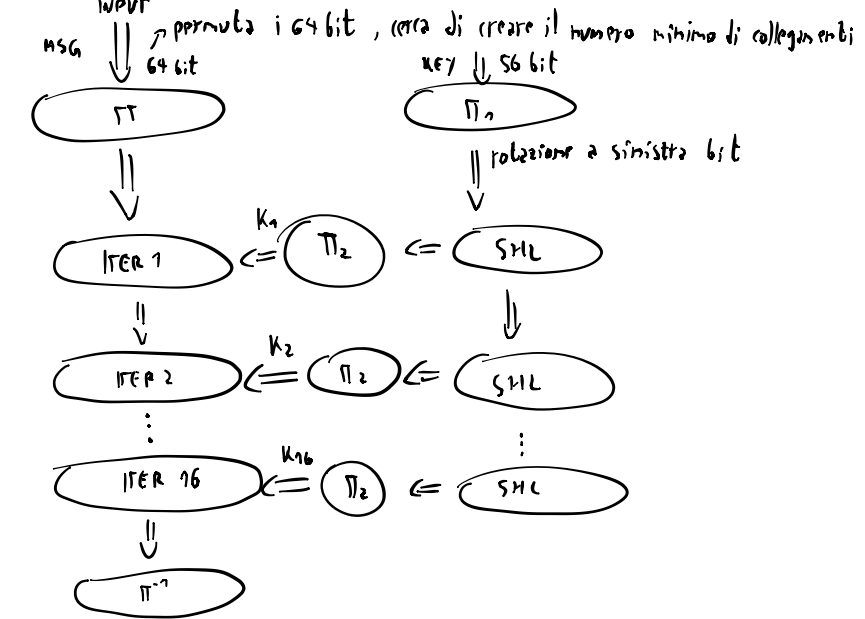


DES (pensato per durare 20 anni) DES è un caso speciale di FEISTEL

↳ permette di codificare e decodificare con lo stesso algoritmo → generico ma aveva la SCRAM BOX
CODIFICA A BLOCCHI ↓
manipolava bit



(principio era lo stesso dei rotori)
↳ un buon sistema di codifica deve
eliminare frequenze &
confusione (incrina le cose veramente)
cioè se cambio un bit del PLAINTEXT, anche il CIPHERTEXT deve cambiare in modo considerevole

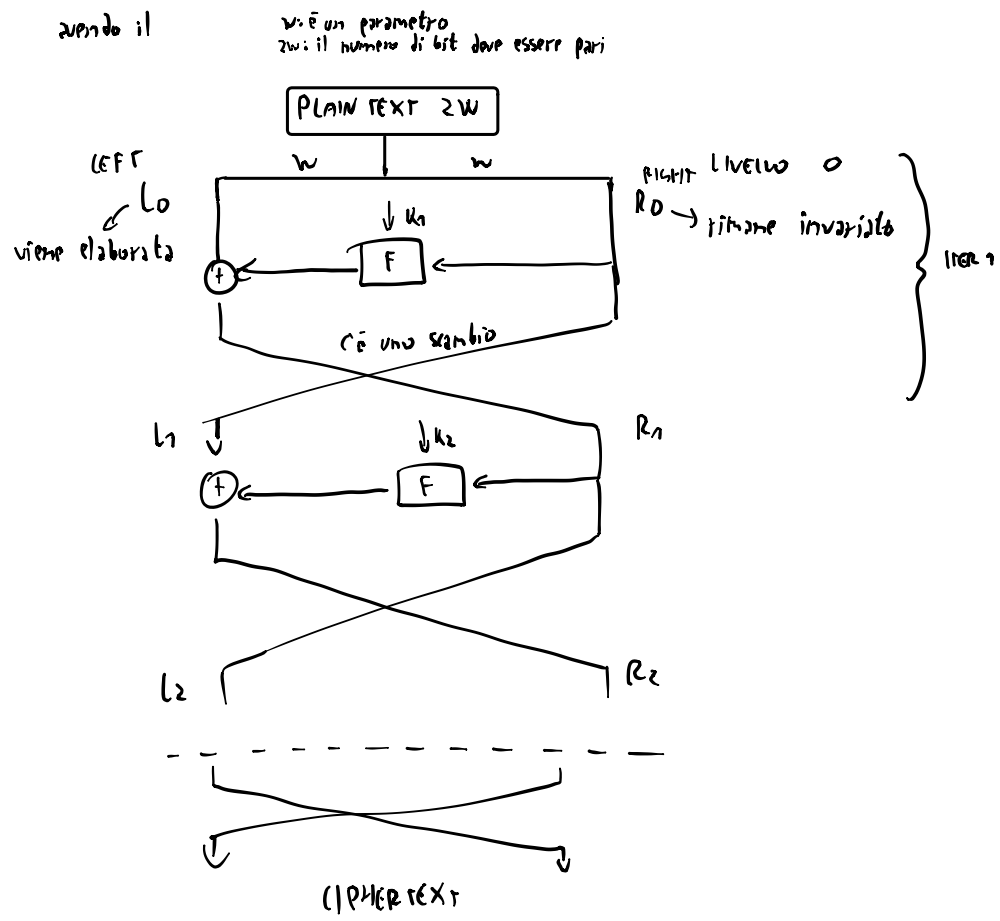
↳ supponi di avere $x_1, x_2, x_3 \dots x_n$

$$y_1 = x_1$$
$$y_i = y_{i-1} + x_i \pmod{26}$$

perché 26 lettere nell'alfabeto

↳ SCHEMA DI FEISTEL

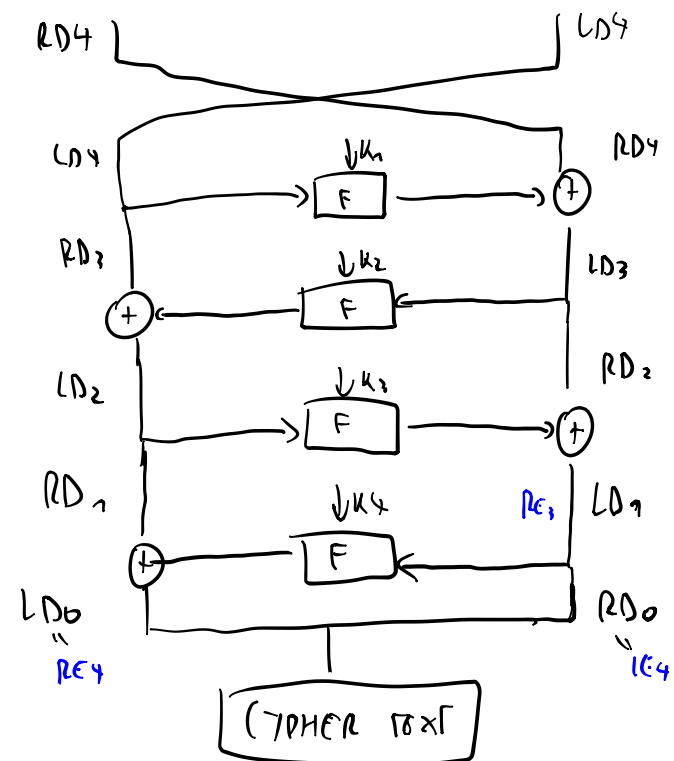
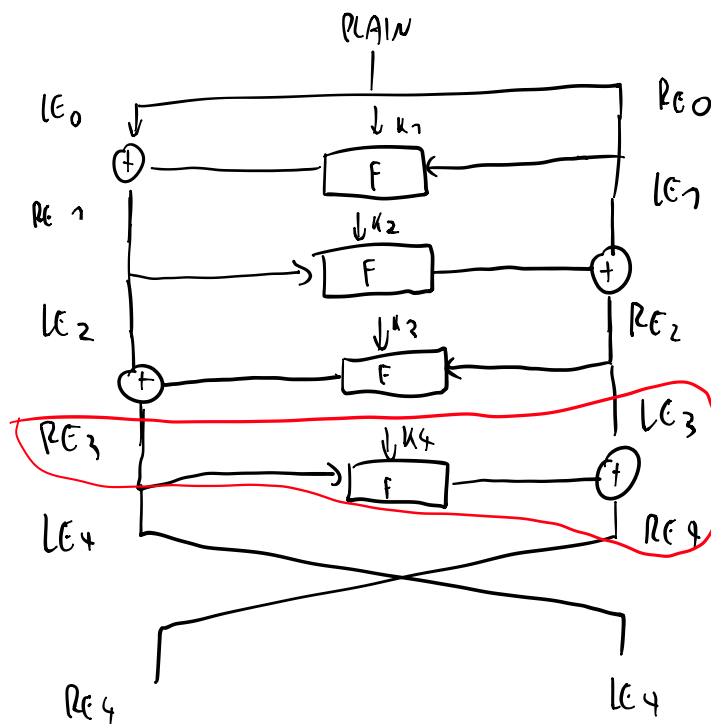
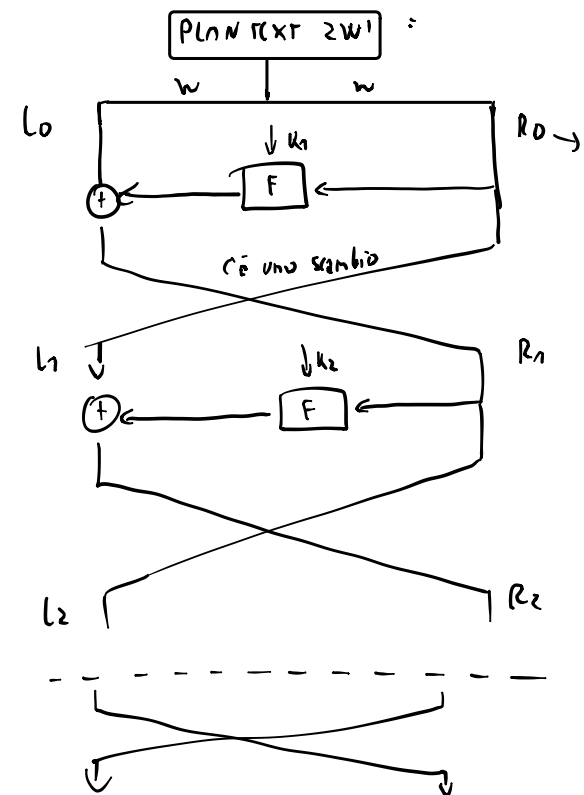
• Gli ITER di DES adottano lo schema di FEISTEL



- f è una qualsiasi funzione che prende in input w bit, li manipola e restituisce w bit
- ad ogni f viene assegnata una chiave
- qualsiasi sia F l'applicazione dell'algoritmo con le chiavi in ordine inverso produce il PLAINTEXT a partire dal CIPHERTEXT

↳ PERCHÉ FUNZIONA FE1 SEC?

schema identico



$$LD_1 = RD_0 = LE_4 = RE_3$$

$$RD_1 = LD_0 \oplus F(RD_0, K_4)$$

$$= RE_4 \oplus F(RD_0, K_4)$$

$$= LE_3 \oplus F(RE_3, K_4) \oplus F(RE_3, K_4)$$

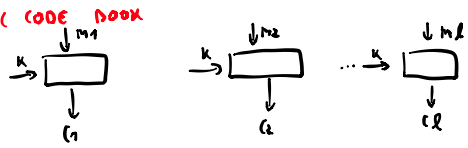
si annullano

$$= LE_3$$

h

...

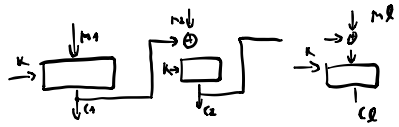
ELECTRONIC CODE BOOK



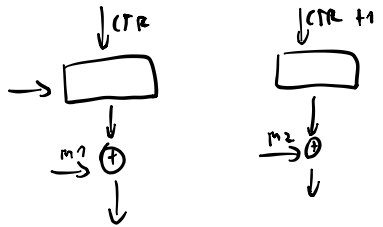
si modifica il plaintext in maniera controllando con il CIPHER TEXT → MALLEABILITÀ brutta cosa
↳ il problema è che si possono scambiare i blocchi
↳ ha tanti difetti questo sistema
↳ è parallelizzabile

↳ per evitare di riconoscere blocchi ripetuti si usa

CYBER BLOCK CHAINING



COUNTER CTR



↳ bisogna mettersi d'accordo sul valore del COUNTER

CIPHER FEED BACK

